

Nom :
Prénom :

classe : Terminale
Date : Mardi 16 Septembre

Évaluation n°2

Question :	1	2	3	Total
Points :	4	3	3	10
Note :				

1. (4 points) On considère la suite (u_n) telle que

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 2n + 3$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

2. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (n+1)^2$

2. (3 points) Soit (u_n) la suite telle que

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n$

3. (3 points) Soit (u_n) la suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3n + 1$. Démontrer, à l'aide de la définition de la limite infinie d'une suite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$